

Cahier des charges de “Générateur de documentation IA pour Power Automate”

1. Contexte du projet :

Dans l'entreprise, plusieurs flux Power Automate sont créés pour automatiser des tâches métier. Cependant, ces flux sont souvent développés rapidement et restent peu documentés, ce qui rend leur compréhension difficile pour les nouveaux membres de l'équipe et complique la maintenance ou la reprise. Le projet vise à concevoir une plateforme à interface générative permettant de transformer automatiquement un flux Power Automate exporté en une documentation claire, structurée et exploitable grâce à l'IA générative.

2. Problématique :

Situation actuelle

- Les flux Power Automate existent, mais leur logique n'est pas toujours expliquée.
- Les créateurs initiaux restent souvent les seules personnes capables de les comprendre ou de les modifier.
- La documentation est généralement manuelle, incomplète ou absente.
- La structure des flux manque parfois de visibilité, surtout lorsqu'ils deviennent complexes.

Problèmes identifiés

- Absence de documentation centralisée et cohérente.
- Forte dépendance aux auteurs des flux.
- Difficulté de maintenance et de reprise après modification.
- Faible lisibilité des étapes, variables, connecteurs et conditions.
- Risque d'erreurs lors des mises à jour ou de la réutilisation des flux.

3. Objectif du projet :

L'objectif du projet est de développer une plateforme intelligente permettant à l'utilisateur d'importer un flux Microsoft Power Automate exporté au format JSON, puis de générer automatiquement une documentation claire, structurée et exploitable à l'aide d'un modèle d'IA générative. La plateforme assure la lecture et la préparation des données du flux importé afin de transmettre au modèle d'IA les informations extraites du flux nécessaires à la génération de la documentation, sans réaliser elle-même une analyse technique avancée du workflow. Elle offre une interface permettant d'importer le flux, de lancer la génération, de consulter la documentation produite, de la modifier avant son enregistrement, puis de la sauvegarder, de la versionner et de l'exporter. La documentation générée, ainsi que les informations associées au flux, sont conservées sur la plateforme afin de faciliter leur consultation, leur suivi, leur partage et leur réutilisation.

4. Fonctionnalités attendues :

- Importation d'un flux Microsoft Power Automate exporté au format JSON.
- Lancement de la génération de documentation depuis l'interface.
- Affichage d'une documentation générée automatiquement.
- Génération d'un résumé fonctionnel du flux en langage naturel.
- Génération, par le modèle d'IA d'une description de chaque étape et de son rôle.
- Génération, par le modèle d'IA, d'une explication des dépendances entre actions, conditions, variables et connecteurs.
- Identification, par le modèle d'IA, des étapes importantes du flux.
- Possibilité de modifier la documentation générée avant enregistrement.
- Conservation des documentations générées et de leur historique de versions pour chaque flux.
- Recherche et filtrage des flux documentés.
- Export de la documentation au format PDF et Word.
- Tableau de bord affichant les documentations générées et les dernières activités.
- Gestion des rôles avec deux profils : administrateur et utilisateur.

5. Étude et choix technologies:

Catégorie	Alternatives comparées	Choix retenu	Justification
Frontend	React, Vue.js, Angular	React	Flexibilité par composants et excellente gestion des interfaces dynamiques. Adapté à une plateforme permettant l'importation de fichiers, l'affichage, l'édition et la consultation interactive de la documentation générée.
Backend (framework et langage)	ASP.NET Core Web API (C#/.NET), FastAPI (Python), Django (Python), Flask (Python)	ASP.NET Core Web API (C#/.NET)	Intégration native avec l'écosystème Microsoft (Azure OpenAI, Azure DevOps, Microsoft Power Automate), excellentes performances, prise en charge de la programmation asynchrone, génération automatique de la documentation Swagger/OpenAPI et disponibilité des SDK officiels Microsoft. Ce choix facilite également la maintenance et le déploiement dans un environnement d'entreprise basé sur les technologies Microsoft.
Base de données	Azure Cosmos DB for MongoDB, MySQL, PostgreSQL	PostgreSQL	L'application stocke principalement des données structurées (utilisateurs, documentations, historiques, métadonnées) ainsi que les flux Power Automate exportés au format JSON. PostgreSQL permet de gérer efficacement ces données relationnelles tout en offrant le type JSONB pour stocker et interroger les flux JSON sans imposer de schéma spécifique. Cette solution est plus simple, moins coûteuse et parfaitement adaptée aux besoins fonctionnels de l'application.
IA générative	Azure OpenAI, OpenAI API publique, modèle open-source auto-hébergé	Azure OpenAI	Confidentialité des données métier assurée par le tenant Azure de l'entreprise, intégration native à l'écosystème Azure existant, aucune infrastructure à gérer.

Gestion de code source	GitHub, GitLab, Azure Repos	Git + Azure Repos (Azure DevOps)	Git est utilisé comme système de gestion de versions, tandis qu'Azure Repos assure l'hébergement du code source et son intégration native avec Azure DevOps. Cette solution facilite la collaboration, le suivi des versions et l'intégration avec les pipelines CI/CD de l'entreprise.
CI/CD (build, test, déploiement)	Azure DevOps, GitHub Actions, Jenkins	Azure DevOps	Intégration native à l'infrastructure Azure de l'entreprise et gestion de projet intégrée (backlog, sprints), contrairement à GitHub Actions ou Jenkins qui nécessiteraient une configuration supplémentaire.

Conclusion : Le projet repose sur une architecture homogène intégrée à l'écosystème Microsoft. **React** est retenu pour le développement de l'interface utilisateur, **ASP.NET Core Web API** pour le backend, **PostgreSQL** pour le stockage des flux Power Automate, des documentations et de leurs métadonnées, **Azure OpenAI** pour la génération automatique de la documentation, **Git et Azure Repos** pour la gestion du code source, ainsi qu'**Azure DevOps** pour la gestion du projet et des pipelines de build, de test et de déploiement. Cette combinaison garantit une forte cohérence technologique, facilite l'intégration aux services Microsoft utilisés au sein de l'entreprise et répond aux besoins fonctionnels de la plateforme de génération de documentation basée sur l'IA.

6. Découpage technique :

- **Module d'importation**
 - Permet de charger un fichier JSON représentant un flux Microsoft Power Automate.
 - Vérifie que le fichier JSON est valide et conforme au format attendu.
- **Module de lecture et préparation des données**
 - Lit automatiquement le fichier JSON importé.
 - Extrait les éléments utiles comme les actions, les conditions, les variables et les connecteurs.
 - Prépare les données pour la phase de génération.
- **Module de génération de documentation**
 - Construit dynamiquement le prompt destiné au modèle d'IA à partir des données préparées.

- Lance la génération automatique de la documentation.
- Produit automatiquement un résumé fonctionnel du flux en langage naturel.
- Génère une description claire et structurée de chaque étape du flux.
- Génère, à partir des réponses produites par le modèle d'IA, une explication des dépendances entre actions, conditions, variables et connecteurs.
- Identifie, à l'aide du modèle d'IA, les étapes importantes du flux à mettre en évidence dans la documentation.
- Transmet le contenu généré (résumé, description des étapes, dépendances, étapes importantes) au module de mise en forme pour la production de la sortie finale.
- **Module de mise en forme**
 - Reçoit le contenu produit par le module de génération et le met en page.
 - Présente la documentation dans une interface éditée permettant à l'utilisateur de la modifier avant son enregistrement.
 - Organise automatiquement la documentation en sections, titres, sous-titres et tableaux afin d'améliorer sa lisibilité.
- **Module de gestion documentaire**
 - Enregistre les flux Power Automate importés ainsi que la documentation générée.
 - Conserve les métadonnées du flux (nom, date d'import, auteur, statut de la documentation : brouillon, validé, archivé).
 - Gère l'historique des versions de la documentation afin d'assurer son suivi et sa consultation.
 - Permet de retrouver facilement les flux documentés et les documentations enregistrées.
 - Assure une conservation fiable et structurée des données au sein de la base documentaire orientée document.
- **Module de recherche et consultation**
 - Permet de rechercher une documentation par mot-clé, nom ou statut.
 - Facilite la consultation rapide des documents déjà générés.
 - Améliore l'accès aux flux documentés.
- **Module d'export**

- Génère des fichiers téléchargeables comme Word ou PDF selon les options retenues.
- Permet de partager la documentation hors de la plateforme.
- Sert aussi à archiver les documents générés.
- **Module de gestion des rôles**
 - Gère les accès selon le profil utilisateur.
 - Prévoit les rôles administrateur et utilisateur.
 - Protège les fonctions sensibles (telles que la suppression définitive de documents ou la modification des configurations globales) tout en permettant aux utilisateurs de modifier et d'exporter leurs propres documentations générées.
- **Module de tableau de bord**
 - Affiche le nombre de documentations générées ainsi que les derniers documents créés.
 - Donne une vue globale de l'activité de la plateforme.